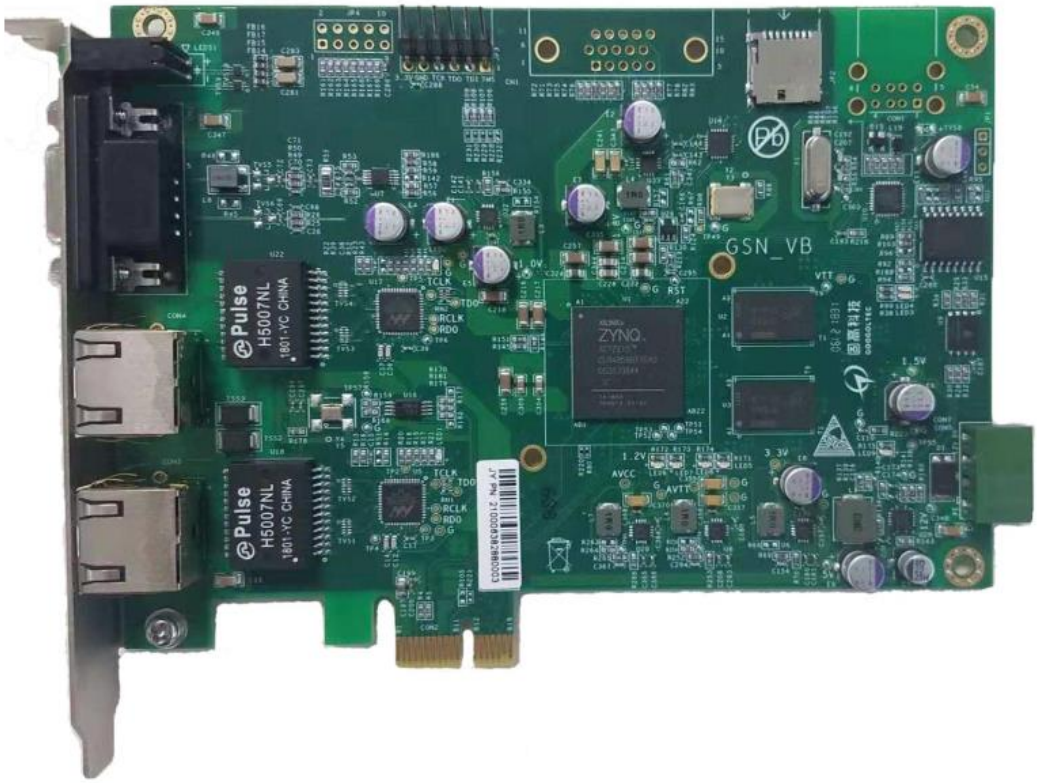
固高科技
GOOGOL TECHNOLOGY



GEN运动控制卡

快速使用手册

版本号	修改时间	修改人
V1.0		
V1.1	20220617	Zhang.jw
V1.2	20230614	Zhang.jw
V1.3	20231229	Zhang.jw

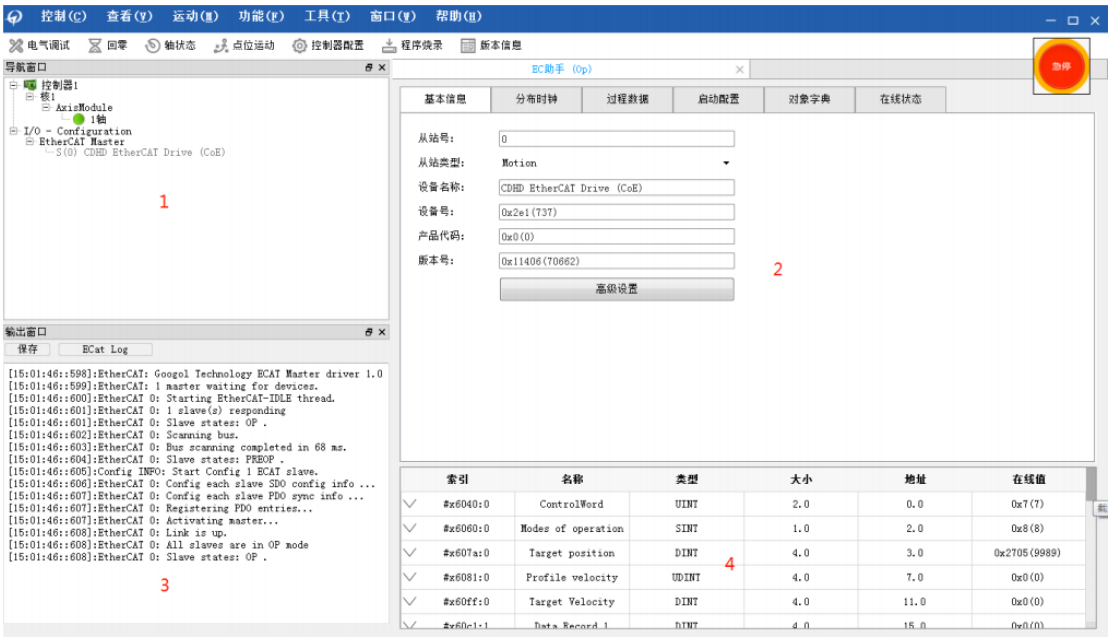
目录

1. 软件使用.....4
   1.1. 主界面介绍.....4
   1.2. 状态机.....4
   1.3. 建立通讯.....5
      1.3.1. 导入配置文件.....5
      1.3.2. 打开软件.....7
      1.3.3. 通讯配置.....8
      1.3.4. 运行.....10
   1.4. 轴 IO 调试.....11
   1.5. 点位运动.....11
      1.5.1. 使能前测试.....12
      1.5.2. 轴测试.....12
   1.6. IO 模块调试.....13
      1.6.1 IO 模块调试界面.....13
      1.6.2 确认 IO 地址排列顺序.....13
      1.6.3 写 IO 与读 IO.....14
   1.7. 回零使用.....14
      1.7.1. 回零模式选择.....14
      1.7.2. 回零模式简图的看法.....15
      1.7.3. 回零参数设置.....16
   1.8. 配置导出.....16
      1.8.1. xml 文件导出.....16
      1.8.2. .dat 文件导入导出：.....17
2. 对象字使用说明.....18
   2.1. PDO 设置.....18
   2.2. 使用 PDO 调试.....19
   2.3. 使用 SDO 调试.....19
   2.4. 启动配置使用.....20
   2.5. 一拖多从站的配置.....22
   2.6. 常见对象字使用.....23

1. 软件使用

1.1. 主界面介绍

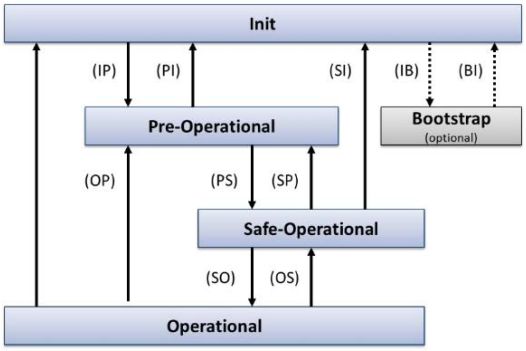
注：旧版《GEN 系列运动控制器用户手册》中提及的 EC 总线配置工具【**EtherCATConfigTool**】已经被调试软件【**MotionStudio**】**替代**。



1. 导航窗口：以树视图显示主站设备下挂接的从站设备列表、以及可用轴/IO 资源
2. 工作区：根据导航窗口的选择，可以查看和修改当前设备的配置等
3. 输出窗口：显示软件或者主站通讯日志
4. 过程数据映射窗口：显示从站的过程数据映射信息，可以查看和修改 PDO 在线值等

1.2. 状态机

不同的 ESM 状态下可执行的相应动作

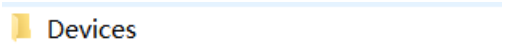


ESM 状态	各个状态下动作
Init	通信初始化，SDO 收发
Pre-OP	SDO，收发信
Safe-OP	SDO，收发信，PDO，发信
OP	SDO，收发信，PDO，收发信

1.3. 建立通讯

1.3.1. 导入配置文件

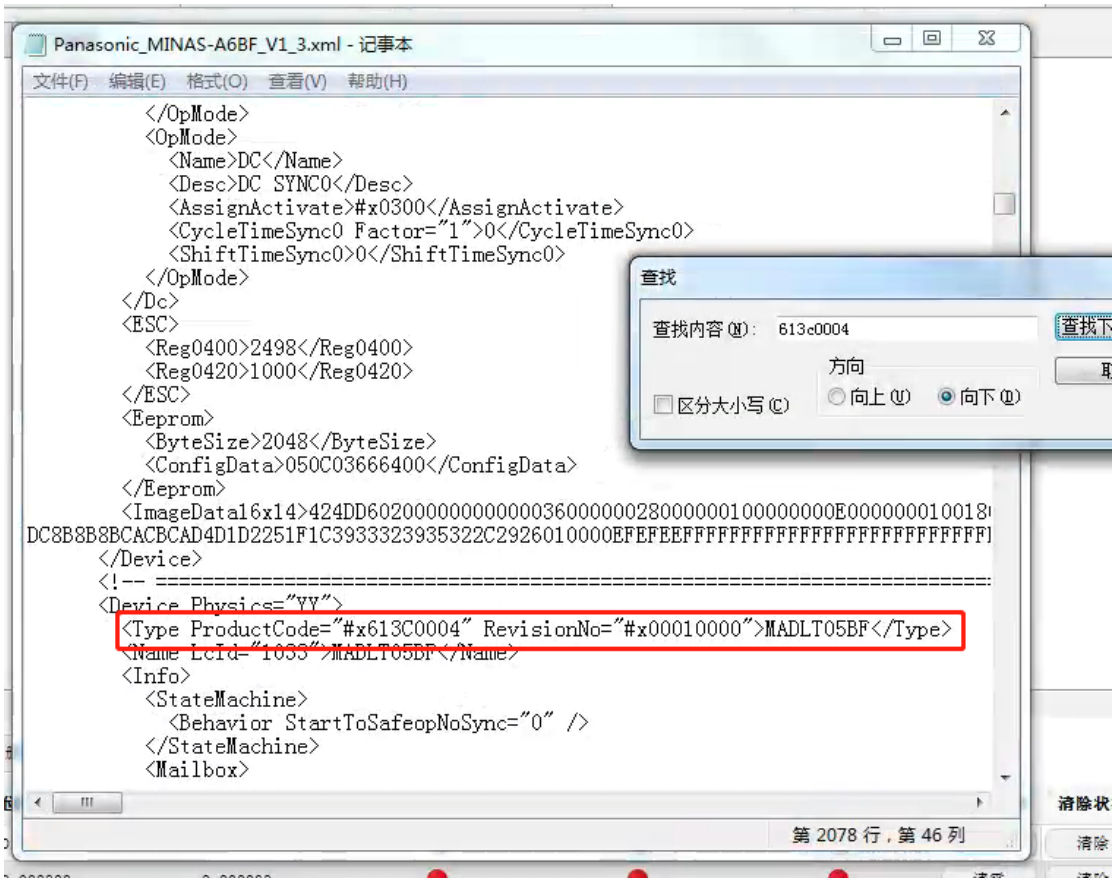
打开软件之前，应该从设备商处获得 EtherCAT 从站设备的描述文件*.xml，并复制到软件包的“Devices”目录下。



若没有将对应驱动器的设备描述文件（XML）放入 Devices 中，则会有如下提示：



注意：当设备供应商提供的 XML 文件中的 ProductCode 和实际的设备的 ProductCode 不匹配时，也会出现该报错。此时应该跟供应商核对拿到的 XML 是否正确（厂家提供的 XML 五花八门，有些做的不标准，可以尝试将 XML 中的 ProductCode 修改得与弹窗提示的一致，**修改 XML 之后需重新打开 MS**）。


Panasonic_MINAS-A6BF_V1_3.xml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
</OpMode>
<OpMode>
<Name>DC</Name>
<Desc>DC SYNC0</Desc>
<AssignActivate>#x0300</AssignActivate>
<CycleTimeSync0 Factor="1">0</CycleTimeSync0>
<ShiftTimeSync0>0</ShiftTimeSync0>
</OpMode>
</Dc>
<ESC>
<Reg0400>2498</Reg0400>
<Reg0420>1000</Reg0420>
</ESC>
<Eeprom>
<ByteSize>2048</ByteSize>
<ConfigData>050C03666400</ConfigData>
</Eeprom>
<ImageData16x14>424DD602000000000000360000002800000010000000E0000000100018
DC8B8B8BCACBCAD4D1D2251F1C3933323935322C2926010000EFEFEEFFF

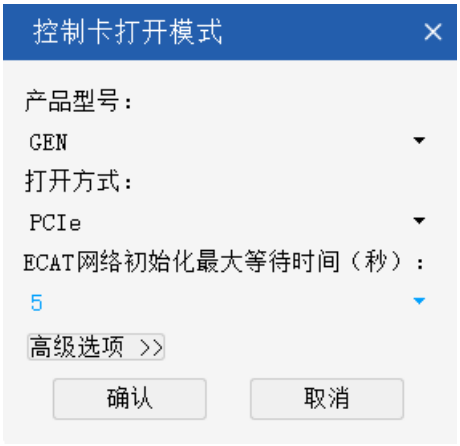
当出现如下提示：

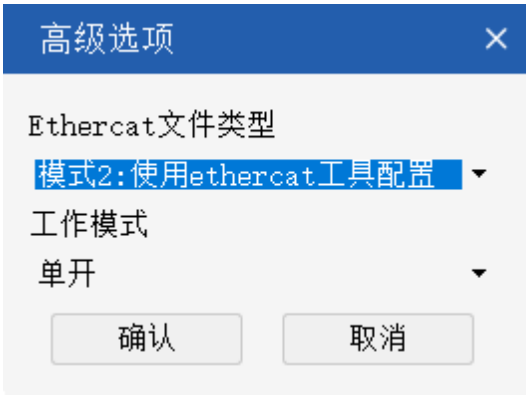


说明，放了 3 个相同的 xml，只是版本不同，把前两个重复的低版本删除就可以了。

1.3.2. 打开软件

当你打开 MotionStudio.exe 的时候，会弹出“控制卡打开模式”对话框：





选择控制卡产品型号“**GEN**”和打开方式“**PCIe**”，点击“高级选项”，文件类型“**模式 2：使用 ethercat 工具配置**”，点击“确认”进入软件加载界面：



加载完毕之后弹出对话框

选择【忽略】：扫描当前设备连接，建立从站。
选择【运行】：扫描当前设备连接，建立从站，并运行。
选择【加载 Gecat.xml】：使用前一次关闭界面时的从站配置，并运行。



1.3.3. 通讯配置

进入 MotionStudio 主界面，确保所有从站已经正确连接到主站 EtherCAT 通讯端口，若插错端口或接线有误，则可能出现扫描失败的提示。（注意：总线连接口为 EtherCAT 接口，请勿与 X1 接口混淆）

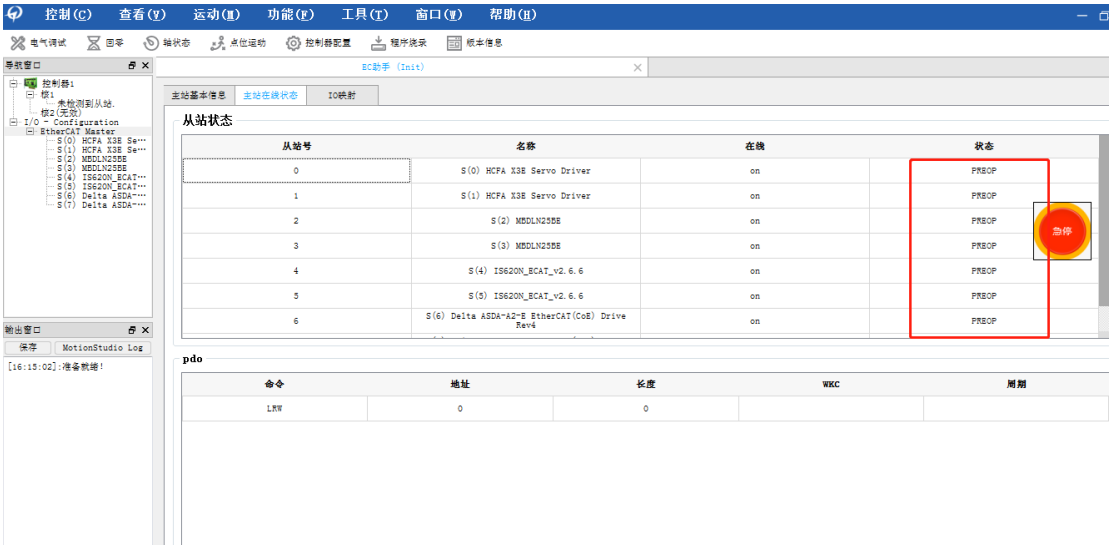


确认接线无误后，在【EtherCAT Master】中右键选择【扫描】，扫描连接的 EtherCAT 从站设备（扫描 EtherCAT 从站，会清空原先所配置的从站，**若长时间卡在扫描处，请关闭 MotionStudio 并将驱动器断电重启！**）：



主站在线状态中，可以看到当前总线扫描周期为 1000000ns（1ms）。**16 轴卡可将周期设置为 250us，32 轴卡可以将周期设置为 500us，64 轴可以将周期设置为 1ms。**

在“EtherCAT Master”的工作区选择“主站在线状态”对话框，可以查看当前扫描到的从站状态，及当前所有从站加起来的 PDO 长度（**长度不能超过 1480 字节**）扫描结束时所有从站应该进入 **Pre-Op** 状态：

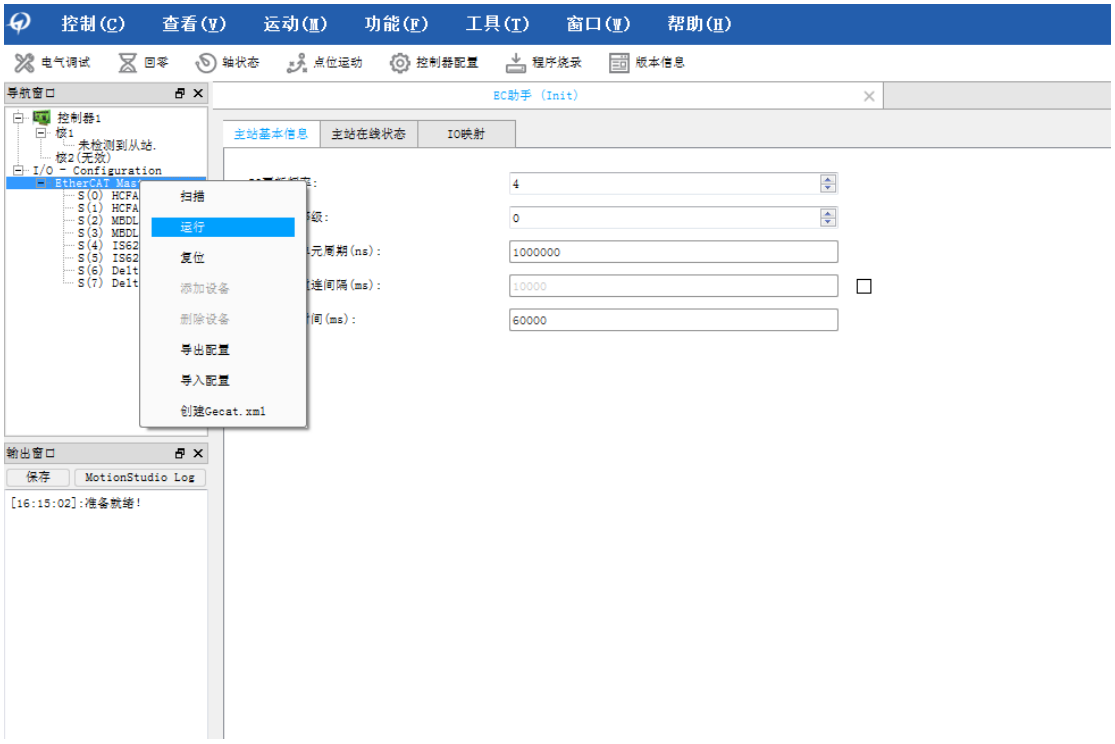


在导航窗口中选择扫描到的从站，可以查看和修改当前从站的配置，如分布时钟、过程数据和启动配置等，如出现多个相同从站可先配置一个从站，配置完成后，右键已配置的从站，选择“复制”，找到未配置的相同从站，删除该从站，并在该位置右键选择“粘贴”即可：

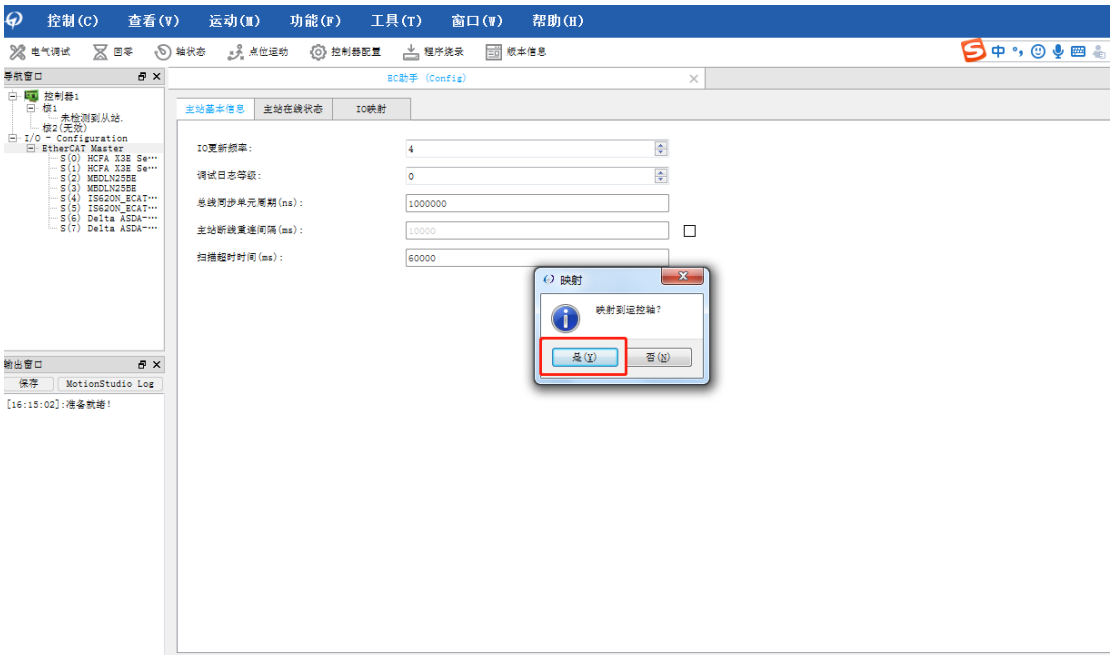


1.3.4. 运行

完成所有从站的配置之后，在导航窗口【EtherCAT Master】中右键选择选择【运行】进行总线配置：（该操作会运行 EtherCAT Master 列下的 PDO 配置）



所有从站进入 **Op** 状态之后，软件会弹出“是否映射到运控轴”对话框，选择“是”将会把从站映射到对应控制卡的运控轴：



1.4. 轴 IO 调试

通过轴的电气调试界面，可以查看相关的 IO 状态，控制 DO 输出。
GPI 按位显示 0x60fd 的状态，前三位分别代表 负限位、正限位、原点。
GPO 按位显示 0x60fe 的状态，单击可以操作单个位状态。



1.5. 点位运动

映射运控轴后，可以在导航窗口中选择相应的轴进行电气调试, 测试轴是否可以正常启停、规划位置（控制卡发出的脉冲）与编码器位置（电机实际走的脉冲）是否一致，限位能否正常运作。

1.5.1. 使能前测试

点击【位置清零】将编码器位置与规划器的位置清零；点击【清除状态】重新对当前状态进行刷新，若系统驱动未报警，未触发正、负限位，轴报警、正限位、负限位灯应亮绿色。手动触发正、负限位，正、负限位指示灯应亮红色，停止触发，正、负限位保持指示灯亮红色，此时点击【清除状态】，若正、负信号亮绿色，则信号显示正常。

当存在驱动报警或正负限报警：

①点击清除状态按钮，若无法清除，根据驱动器上显示的报警代码查驱动器手册，排除故障；

②正、负限位报警若未用到正、负限位，请用驱动器调试软件对引脚进行屏蔽，**不可通过控制卡“报警/限位有效”按钮将报警屏蔽**；

③若需要正、负限位，请检查限位开关接线与驱动器设置的管脚是否匹配，是否出现开路、断路。



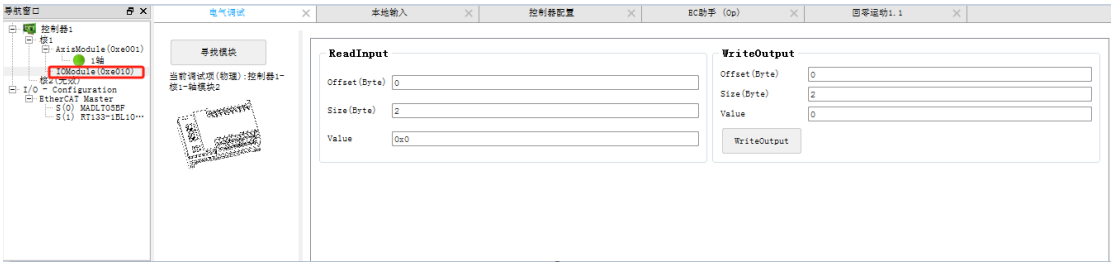
1.5.2. 轴测试

点击【使能开启】，此时使能状态灯亮绿色，根据齿轮比（假设 10000 脉冲走 1 圈）在【点位运动】中将距离（单位：pluse）设置为 10000，设置速度（单位：pluse/ms）、加速度（单位：pluse/ms^2）、减速度（单位：pluse/ms^2）、减速时间，点击【正向运动】,电机朝正方向（顺时针）旋转 1 圈，此时规划位置与编码器位置置显示值应增加 10000，点击【负向运动】，电机朝正方向（顺时针）旋转 1 圈，此时规划位置与编码器位置显示值应为减少 10000；运行中点击【停止】或【平滑停止】，电机停止转动。运行中触发限位则电机停止转动且限位指示灯亮红色，此时电机无法向触发的限位方向运动，点击【清除状态】，此时限位指示灯亮绿色，电机恢复正常运行。轴测试完成。



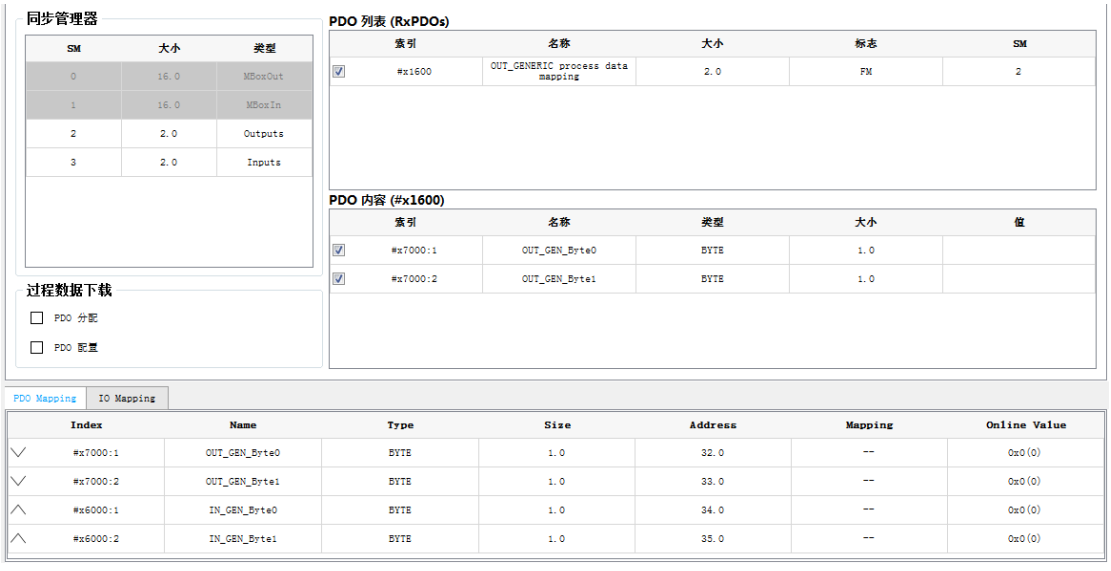
1.6. IO 模块调试

1.6.1 IO 模块调试界面



双击 IOModule 进入 IO 调试界面。

1.6.2 确认 IO 地址排列顺序

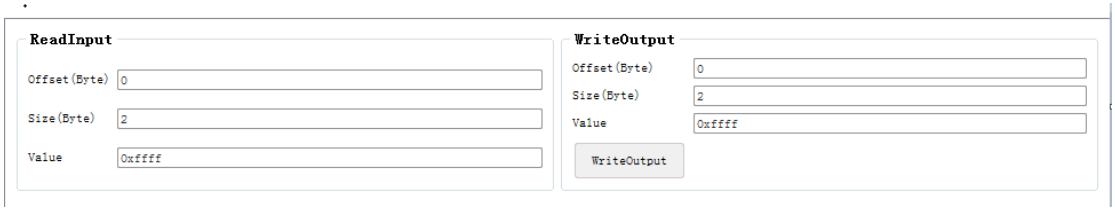


从 PDO Mapping 中可知，该模块的前 2 个 Byte（16bit）为输出，后 2 个 Byte（16bit）为输入。

1.6.3 写 IO 与读 IO



那么，当 Offset 为 0，Size 为 2，Value 为 0x1 时，点击 WriteOutput 则模块第一个 Do 输出；



当 Offset 为 0，Size 为 2，Value 为 0xffff 时，则模块前 16 个 Do 都输出；
ReadInput 为读取 IO，WriteOutput 为写 IO。



因此，想获取该模块的 16 个输入，只需要填入 Offset 为 2，Size 为 2。

1.7. 回零使用

1.7.1. 回零模式选择

查询相应的驱动器手册（以下为某某品牌驱动器回零模式说明），可看出该驱动器支持的回零模式；

Homing Method (6098h)

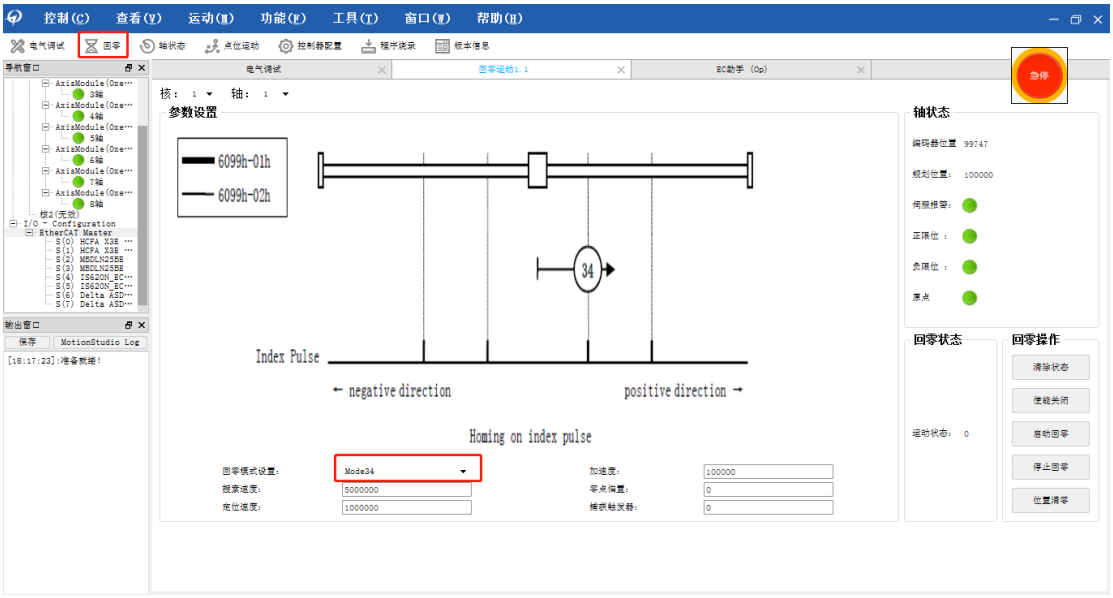
该对象确定原点复归方法。动作详情请参照如下内容。
☞ 13.4 Homing(13-14页)

索引	子索引	名称	数据类型	访问	PDO映射	值	保存至EEPROM
6098h	0	Homing method	SINT	RW	可	0~35 (初始值：35)	不可

◆ 数据的说明

值(方法)	说明
0	原点复归无效
1	使用负方向限位开关和索引脉冲的原点复归
2	使用正方向限位开关和索引脉冲的原点复归
7~14	使用HOME开关和索引脉冲的原点复归
24	使用HOME开关的原点复归
28	使用HOME开关的原点复归
33、34	使用索引脉冲的原点复归
35	使用当前位置的原点复归

选择“回零”进入回零运动，检测各限位是否正常，设置回零模式，选择模式后可根据简图了解回零的详细方式。（注意：回零后需清除状态）：



1.7.2. 回零模式简图的看法

（这里以 HCFA 驱动器的回零模式“Mode28”为例，具体回零动作需查询相应驱动器回零手册）：

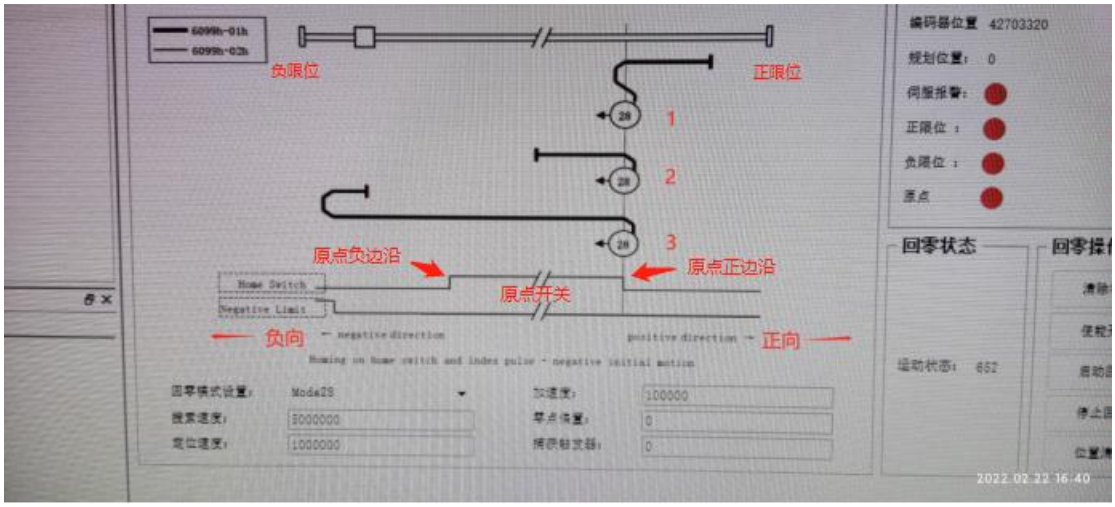
很明显看出该回零往负向寻找原点，终点为原点正边沿。

如图标记：

状态 1（回零时原点处于当前位置的负方向）：沿负方向寻找到原点，寻找到原点，触发原点捕获原点上升沿，记录位置，回退，再慢速碰限位，停止；

状态 2（回零时当前位置处于原点开关上）：正方向运动退出原点开关，触发捕捉原点下降沿，再慢速往负方向碰限位，停止；

状态 3（回零时原点处于当前位置的正方向）：沿负方向运动，触碰负限位后往正向运行，寻找原点，经过原点触发原点捕获原点下降沿，记录位置，往负方向慢速碰限位，停止；



1.7.3. 回零参数设置

回零模式设置完毕，写入回零参数(单位需参考对应的驱动器手册，**一般默认为 Unit/s**)，进行回零测试：

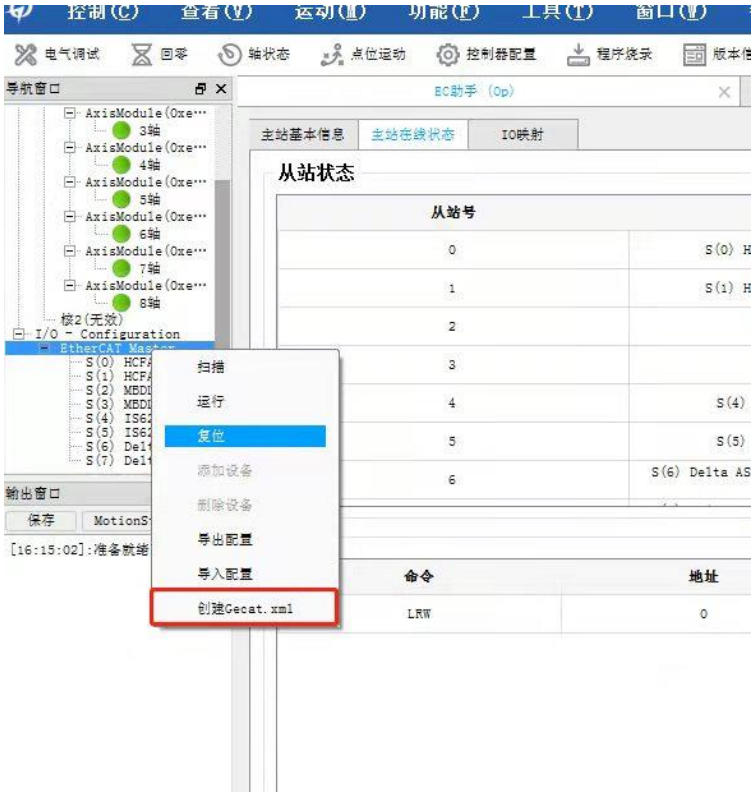


注意：零点偏置是指回零完成后，将当前编码器位置设置为回零偏置的值，**而不是回到零点，再运动一段距离。**

1.8. 配置导出

1.8.1. xml 文件导出

组态配置成功后，在导航窗口“EtherCAT Master”中右键选择“创建 Gecat.xml”导出 EtherCAT 总线配置文件 Gecat.xml，**放在 dll 相同路径**，用于工程项目中进行总线配置。(**.eni 和.xml 共存时，会优先加载.eni 配置文件。**)



1.8.2. .dat 文件导入导出：

由于 MotionStudio 软件使用“Gecat.xml”加载配置文件时，配置信息无法在 MotionStudio 软件中查看，故创建了新的文件类型“export.dat”,其在导入配置的同时也可以在 MotionStudio 中对配置信息进行查看。

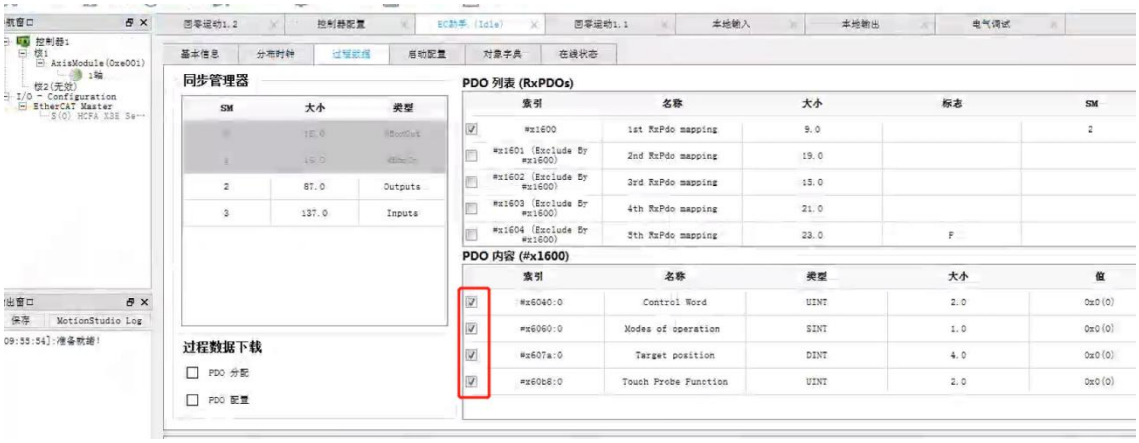
在导航窗口【EtherCAT Master】中右键选择【导出配置】导出文件“export.dat”，下次打开 MotionStudio 需设置相同配置，可直接选择【导入配置】导入即可。



2. 对象字使用说明

2.1. PDO 设置

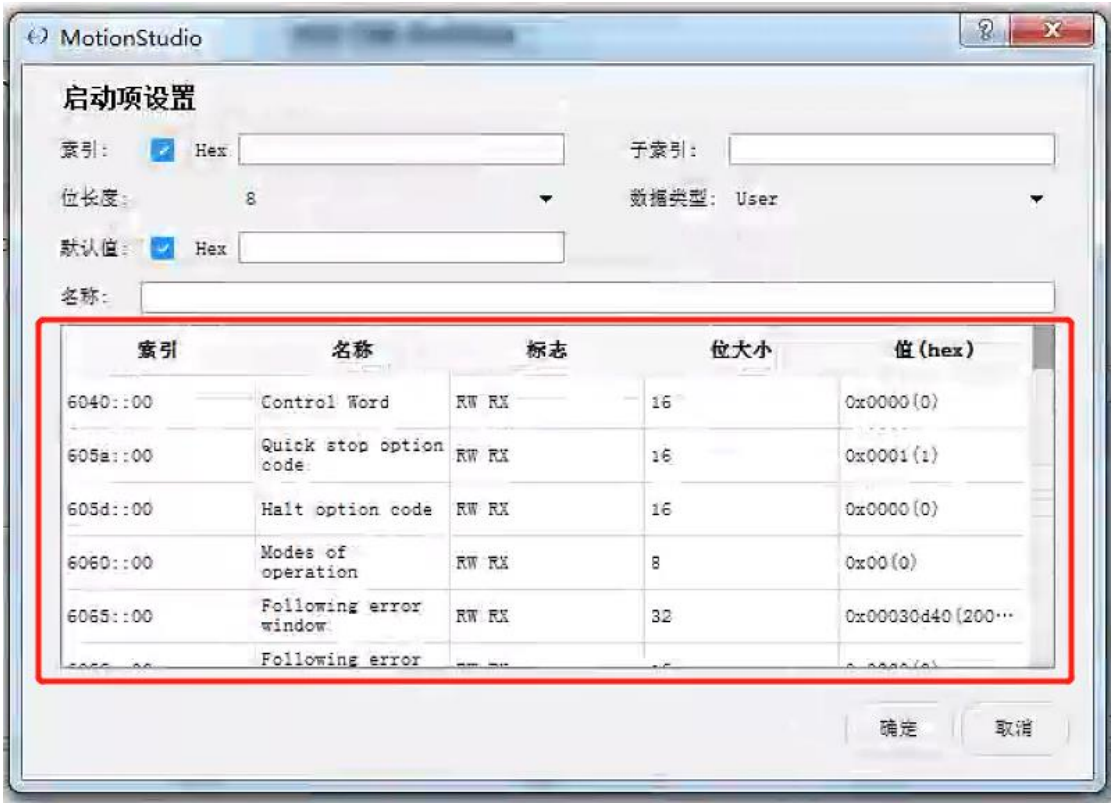
（1）在从站未运行前，勾选【PDO 内容】中的对象字，即可在 OP 状态调用 PDO 对该对象字进行收发信。(若执行 PDO 操作指令时返回值为-1 时，可能是相关的 PDO 配置未勾选)



(2)若【PDO 内容】没有需要的对象字，可点击插入,进入【启动项设置】。

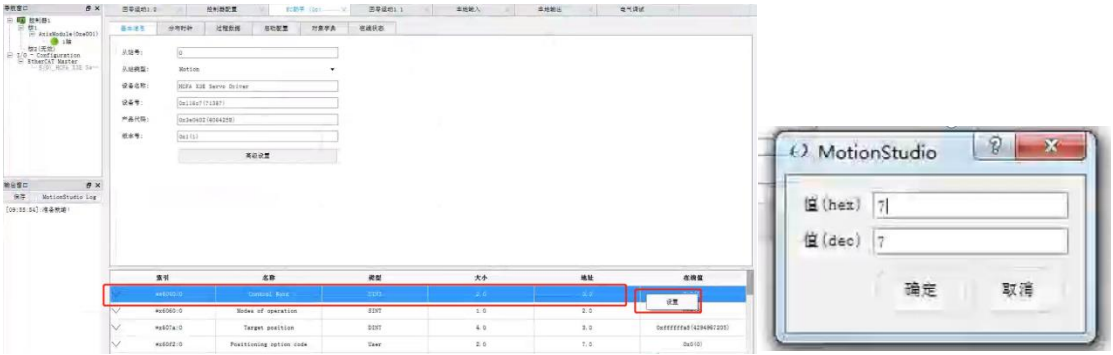


(3)若图中（红框内）有需要的对象字，选择该对象字，点击确定即可，添加完成该对象字会显示在【PDO 内容】。若图中（红框内）没有需要的对象字则需查询厂家.xml 文件，找到相应对象字，手动输入【索引】、【子索引】、【位长度】、【数据类型】、【默认值】、【名称】，在点击确定即可。



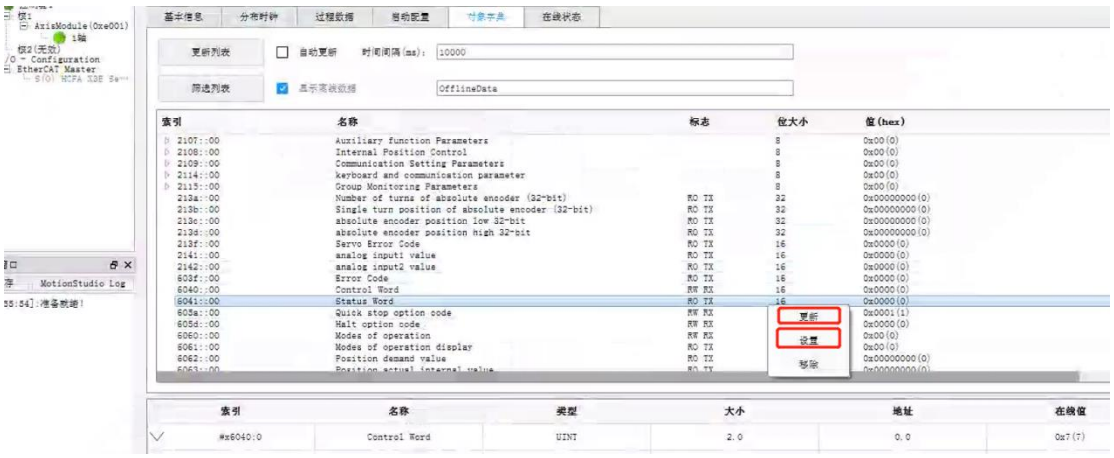
2.2. 使用 PDO 调试

运行中，我们可以通过索引框，找到相应的对象字，右键对其值进行在线设置（很多时候该值无法修改，这是因为每个周期 PDO 都在不断刷新，写入的值被覆盖了）。



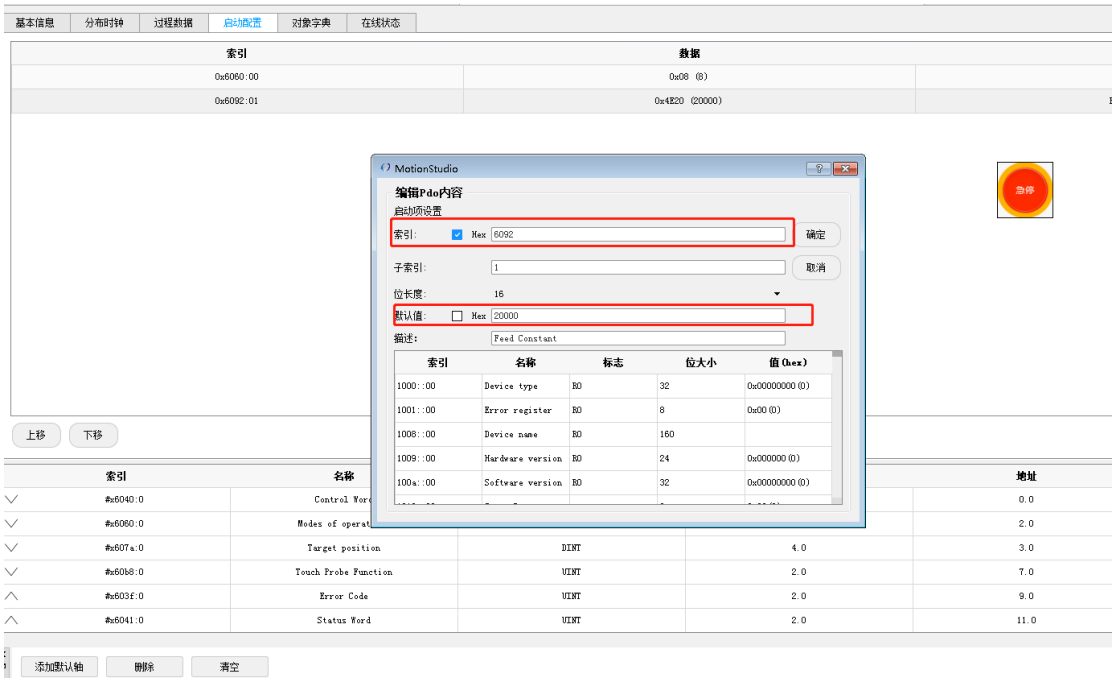
2.3. 使用 SDO 调试

选择【对象字典】，找到相应的对象字，右键选择【更新】，即可查看该对象字当前的值，右键选择【设置】，可对对象当前值进行设置（SDO 的优先级、读写速度、频率皆低于 PDO，一般用作于对数据的监控而不是进行设置）。调用 SDO 指令返回-5 时，可能是当前从站不存在或者对象字不存在。



2.4. 启动配置使用

当我们希望将设好的配置随【运行】一并完时，我们可以选择【启动配置】，点击【添加】，选择我们想要设置的对象字，添加默认值，点击【确定】，即可完成配置。



例：

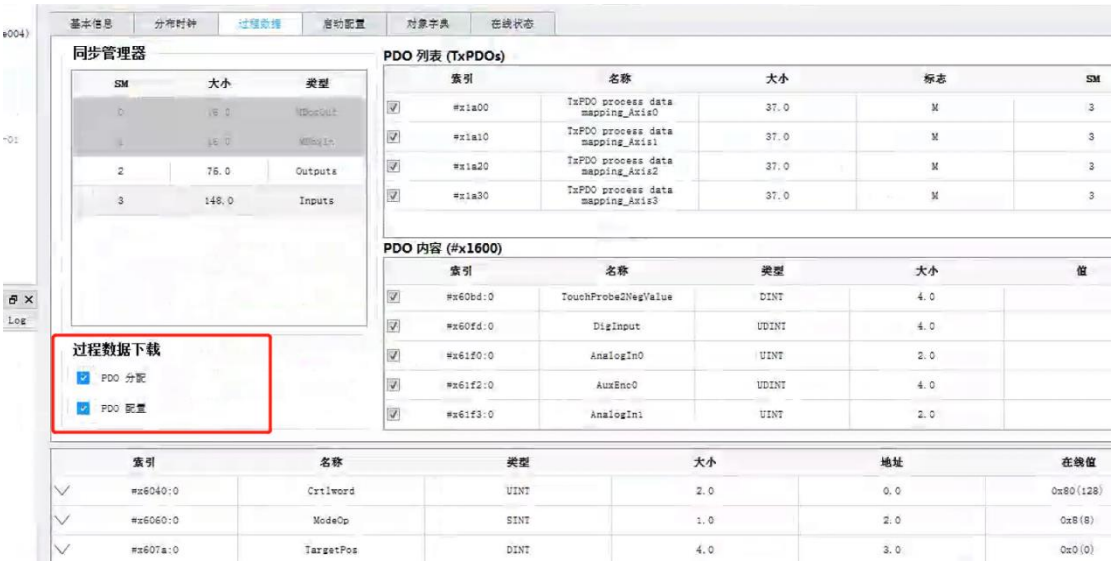
我们将 0x6092（电子齿轮比）默认值设为 20000（对应转 2W 个脉冲转一圈），选择【运行】，进入 OP 状态。



进入 OP 状态后，选择【对象字典】，找到 0x6092，右键【更新】查看 0x6092 当前值，若显示为 20000，即修改成功。



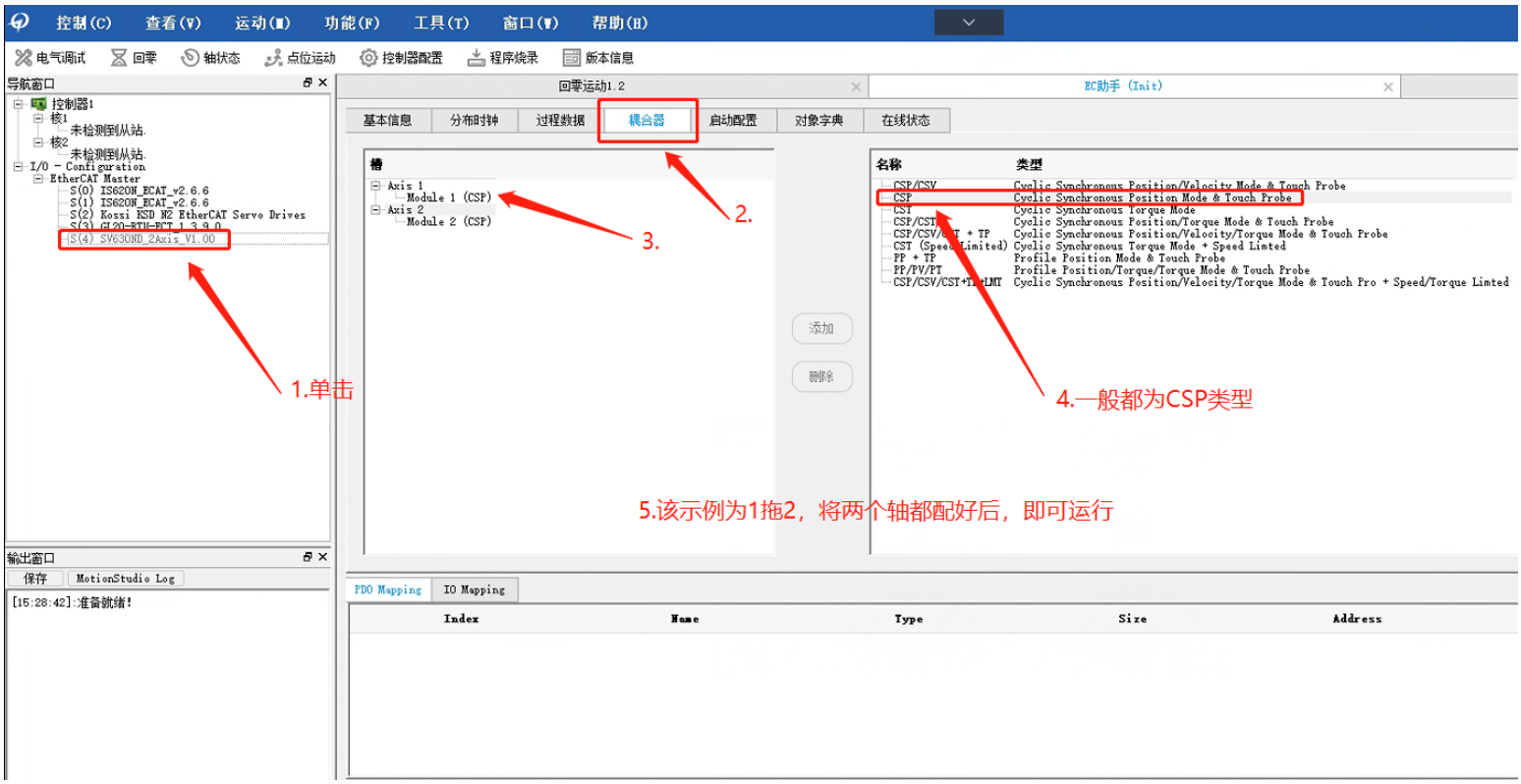
当通讯失败时，我们可以尝试【过程数据下载】勾选 PDO 分配、PDO 配置，再运行。软件会将我们所有配置的 PDO 对象字添加到启动配置里。



注意：有些对象字的数据写不进去，可能是因为我们给该对象字添加了 PDO 设置，每个周期 PDO 都在不断刷新，写入的值将被覆盖了。

2.5. 一拖多从站的配置

一拖多的驱动器多为耦合器，需要在耦合器中添加对应类型的轴。



2.6. 常见对象字使用

对象字索引	功能	对象字索引	功能
0x6040	控制字（如使能）	**0x6041**	状态字（获取轴状态）
0x6060	*设定控制模式	0x6061	获取当前控制模式
0x607a	位置设定值	0x6064	获取实际位置值
0x60FE	数字量输出	0x60FD	数字量输入（原点限位）
0x6098	回零模式	0x6099	回零速度
0x609A	回零加速度	0x607C	回零偏置

（加粗字为必须添加的对象字）

*PT,PV,PP | CST,CSV,CSP,Home 模式

由伺服驱动器完成 | 由主站完成（周期循环）

其它对象字如探针功能：

对象字索引	功能	对象字索引	功能
0x60B8	探针功能控制字	0x60B9	探针功能状态字
0x60BA	探针 1 上升沿捕获值	0x60BB	探针 1 下降沿捕获值
0x60BC	探针 2 上升沿捕获值	0x60BD	探针 2 下降沿捕获值
0x603F	报警代码（PDO 配置读取）		

（完整对象字及对应功能解析请查阅手册《402 协议》）